ИТМО

Факультет Систем Управления и Робототехники

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА — ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

Аннотация – В работе исследованы линейные преобразования плоскости, задаваемые матрицами 2×2. Для параметров $a = 3$, $b = 4$, $c = 2$, $d = 5$ построены матрицы отражений, проекции, поворотов, композиций и отображений с заданными свойствами собственных векторов, получены общие классы таких матриц. Выполнен анализ образа, ядра, собственных чисел и векторов, определителей и свойств матриц. Все матрицы проверены численно, образы многоугольника и окружности визуализированы на Python.

Ключевые слова: линейные преобразования; матрицы 2×2; собственные векторы; определитель; жорданова форма; визуализация

Выполнили

Ануфриев Андрей Сергеевич (465029)

Бахуров Николай Алексеевич (504862)
Раджапов Фёдор Сергеевич (502544)

Проверил

Зарина Ольга Андреевна

2026-10-01

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Подготовка **2**

3 Задание 1. Матрицы преобразований **2**

3.1 Пункт 1. Отражение относительно $y = ax$ . . . 2

3.2 Пункт 2. Ортогональное отображение плоскости в прямую $y = bx$ . . . 3

3.3 Пункт 3. Поворот на $10c$ градусов против часовой стрелки . . . 4

3.4 Пункт 4. Центральная симметрия . . . 5

3.5 Пункт 5. Отражение относительно $y = ax$, затем поворот на $10d$ градусов по часовой . . . 6

3.6 Пункт 6. $y = 0 \to y = ax$, $x = 0 \to y = bx$ . . . 7

3.7 Пункт 7. $y = ax \to y = 0$, $y = bx \to x = 0$ . . . 8

3.8 Пункт 8. Меняет местами прямые $y = ax$ и $y = bx$ . . . 9

3.9 Пункт 9. Недиагональная матрица: круг площади 1 $\to$ круг площади c . . . 10

3.10 Пункт 10. Недиагональная матрица: круг площади 1 $\to$ некруг площади d . 11

3.11 Пункт 11. Перпендикулярные собственные векторы, не лежащие на $y = 0$ и $y = x$ . . . 12

3.12 Пункт 12. Нет двух неколлинеарных собственных векторов . . . 13

3.13 Пункт 13. Нет ни одного вещественного собственного вектора . . . 14

3.14 Пункт 14. Любой ненулевой вектор является собственным . . . 15

3.15 Пункт 15. $AB \neq BA$ . . . 16

3.16 Пункт 16. $AB = BA$, максимально непохожие матрицы . . . 17

4 Задание 2. Анализ отображений **18**

4.1 Образ и ядро . . . 18

4.2 Собственные числа и векторы . . . 18

4.3 Определители . . . 19

4.4 Симметричность, инволютивность, ортогональность . . . 19

5 Выводы **19**

1 Постановка задачи

Любая матрица 2×2 рассматривается как линейное отображение плоскости $\begin{pmatrix} x_{new} \\ y_{new} \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} x_{old} \\ y_{old} \end{pmatrix}$. Для параметров $a = 3$, $b = 4$, $c = 2$, $d = 5$ требуется придумать матрицы, описывающие 16 заданных преобразований, найти их общий класс, визуализировать их действие на многоугольнике, а затем проанализировать образ, ядро, собственные числа и векторы, определители и свойства матриц.

2 Подготовка

Выбраны параметры $a = 3$, $b = 4$, $c = 2$, $d = 5$ (все различны, не равны 0 и ± 1). Вершины многоугольника (в порядке обхода):

$$(0.5, 1),\ (-1.5, 0.5),\ (-1, -1.5),\ (1.5, -0.8),\ (2, 1).$$

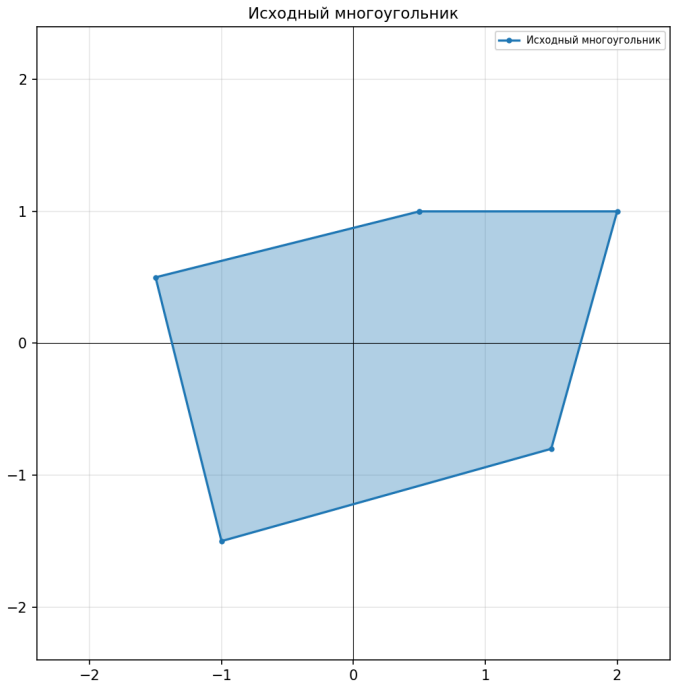


Рис. 1: Исходный многоугольник

На всех рисунках синий цвет — исходный многоугольник, красный — его образ. Пунктирные прямые — направления вещественных собственных векторов (если они есть). Образ многоугольника получается применением матрицы ко всем вершинам. Для пунктов 9 и 10 дополнительно показаны круг единичной площади и его образ.

3 Задание 1. Матрицы преобразований

3.1 Пункт 1. Отражение относительно $y = ax$

Вывод. Пусть прямая $y = ax$ образует с осью x угол φ, $\tan\varphi = a$, $u = (\cos\varphi, \sin\varphi)^T$ — её единичный направляющий вектор. Проекция на прямую $P = uu^T$, а отражение

сохраняет составляющую вдоль u и меняет знак перпендикулярной: $R = P - (I - P) = 2uu^T - I$. Отсюда

$$R = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{pmatrix} = \frac{1}{1+a^2} \begin{pmatrix} 1-a^2 & 2a \\ 2a & a^2-1 \end{pmatrix}.$$

При $a = 3$:

$$M_1 = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -8 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.8 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}, \quad \det M_1 = -1, \quad M_1^2 = I.$$

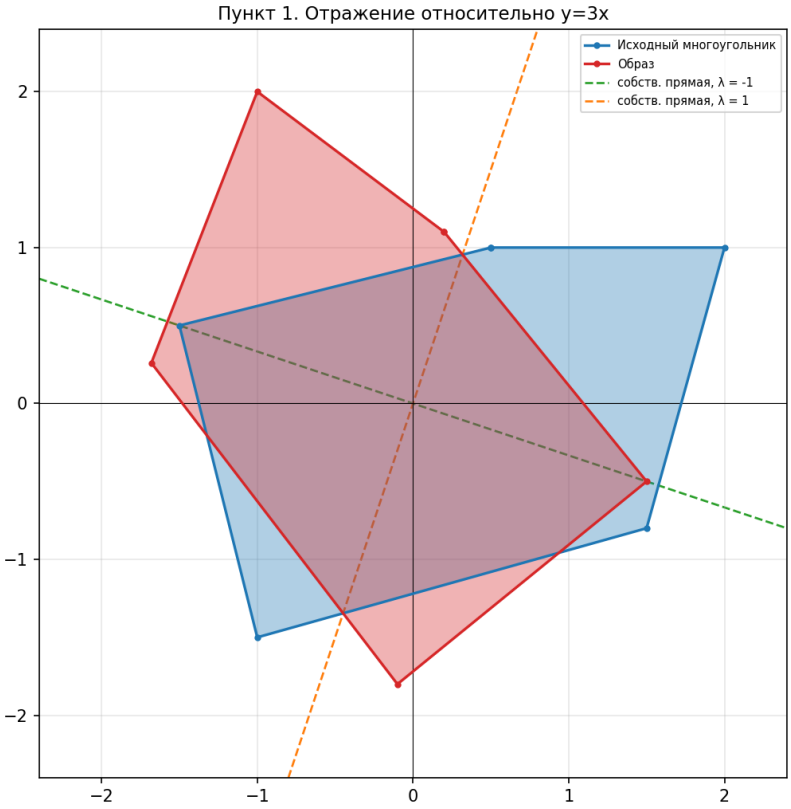


Рис. 2: Пункт 1. Отражение относительно $y = 3x$

3.2 Пункт 2. Ортогональное отображение плоскости в прямую $y = bx$

Вывод. Это ортогональная проекция на прямую. Пусть $v = (1, b)^T/\sqrt{1+b^2}$ — единичный направляющий вектор. Проекция точки w равна $(v^T w)v$, то есть $P = vv^T$:

$$P = \frac{1}{1+b^2} \begin{pmatrix} 1 & b \\ b & b^2 \end{pmatrix}.$$

Ранг равен 1, $\det P = 0$, $P^2 = P$, $P = P^T$. При $b = 4$:

$$M_2 = \frac{1}{17} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 16 \end{pmatrix}, \quad \det M_2 = 0.$$

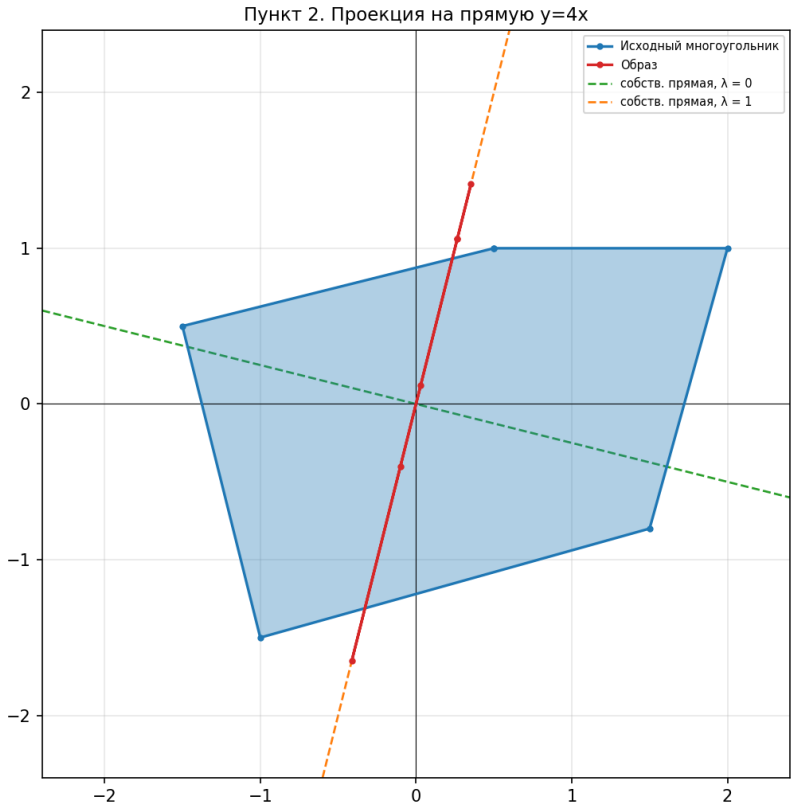


Рис. 3: Пункт 2. Проекция на прямую $y = 4x$

3.3 Пункт 3. Поворот на $10c$ градусов против часовой стрелки

Поворот на угол θ: $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ (образы базисных векторов $(\cos\theta, \sin\theta)^T$ и $(-\sin\theta, \cos\theta)^T$ — столбцы матрицы). При $\theta = 10c = 20°$:

$$M_3 = \begin{pmatrix} \cos 20° & -\sin 20° \\ \sin 20° & \cos 20° \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.9397 & -0.3420 \\ 0.3420 & 0.9397 \end{pmatrix}, \quad \det M_3 = 1.$$

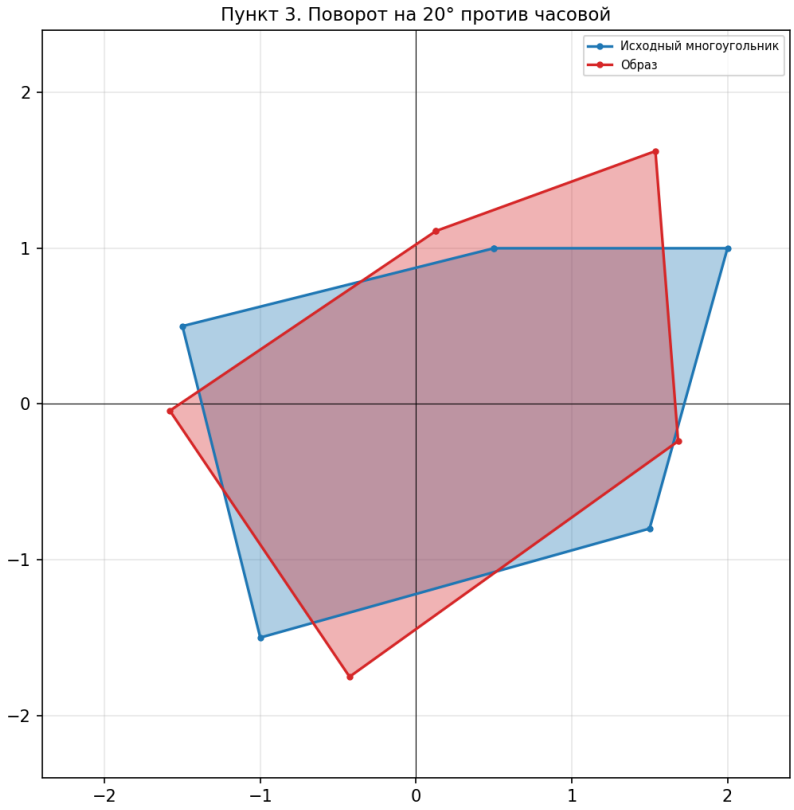


Рис. 4: Пункт 3. Поворот на 20°

3.4 Пункт 4. Центральная симметрия

Точка (x, y) переходит в $(-x, -y)$, поэтому матрица равна $-I$ (это же поворот на 180°). Класс решений единственный:

$$M_4 = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det M_4 = 1.$$

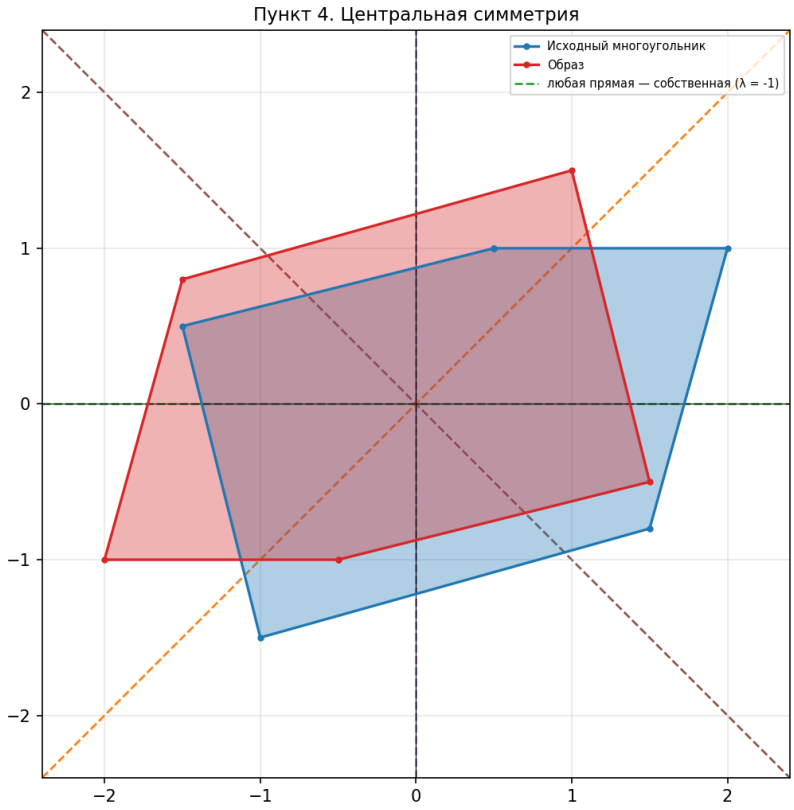


Рис. 5: Пункт 4. Центральная симметрия (показаны несколько собственных прямых)

3.5 Пункт 5. Отражение относительно $y = ax$, затем поворот на $10d$ градусов по часовой

Вывод. При композиции матрица первого применяемого отображения стоит справа: $M_5 = R(-10d^\circ)M_1 = R(-50^\circ)M_1$, где $R(-50^\circ) = \begin{pmatrix} \cos 50^\circ & \sin 50^\circ \\ -\sin 50^\circ & \cos 50^\circ \end{pmatrix}$. Результат — снова отражение: если $\varphi = \arctan 3 \approx 71.57^\circ$, то отражение относительно прямой под углом φ, повёрнутое на угол α, есть отражение относительно прямой под углом $\varphi + \alpha/2$. Здесь $\alpha = -50^\circ$, поэтому ось отражения лежит под углом $\varphi - 25^\circ \approx 46.57^\circ$:

$$M_5 = R(-50^\circ)M_1 \approx \begin{pmatrix} -0.0546 & 0.9985 \\ 0.9985 & 0.0546 \end{pmatrix}, \quad \det M_5 = -1, \quad M_5 = M_5^T,\ M_5^2 = I.$$

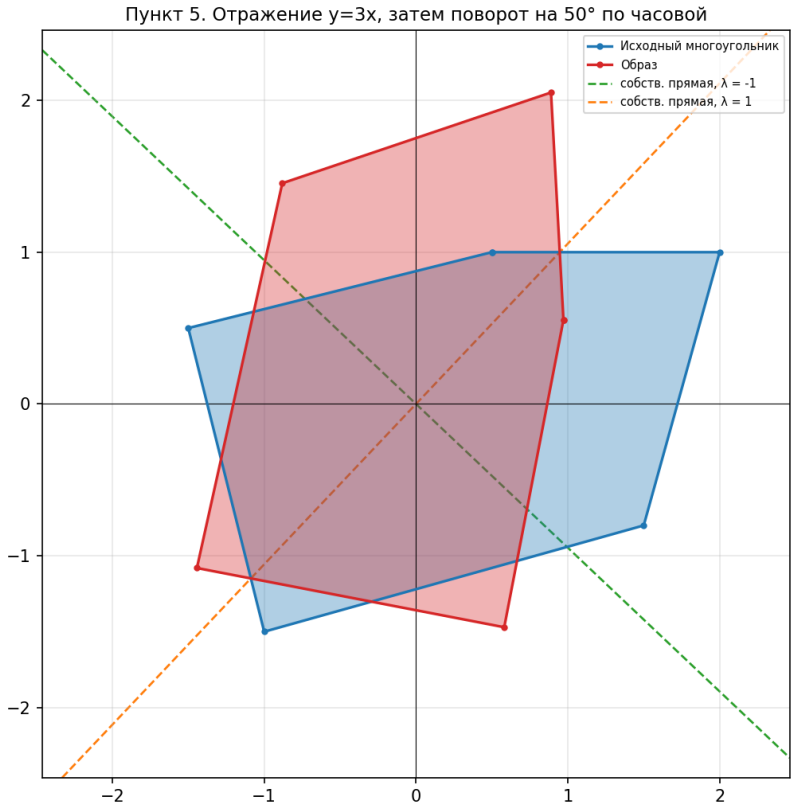


Рис. 6: Пункт 5. Отражение относительно $y = 3x$, затем поворот на 50° по часовой

3.6 Пункт 6. $y = 0 \to y = ax$, $x = 0 \to y = bx$

Вывод. Достаточно, чтобы $Me_1 \parallel (1, a)^T$ и $Me_2 \parallel (1, b)^T$, то есть $Me_1 = \alpha(1, a)^T$, $Me_2 = \beta(1, b)^T$ при $\alpha, \beta \neq 0$. Общий класс:

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ a\alpha & b\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}.$$

Берём $\alpha = 1$, $\beta = 2$ (чтобы матрица была не слишком простой):

$$M_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad \det M_6 = 2.$$

Проверка: $M_6(1, 0)^T = (1, 3)^T$ лежит на $y = 3x$, $M_6(0, 1)^T = (2, 8)^T$ лежит на $y = 4x$. Так как M_6 невырождена, образы осей — именно эти прямые целиком.

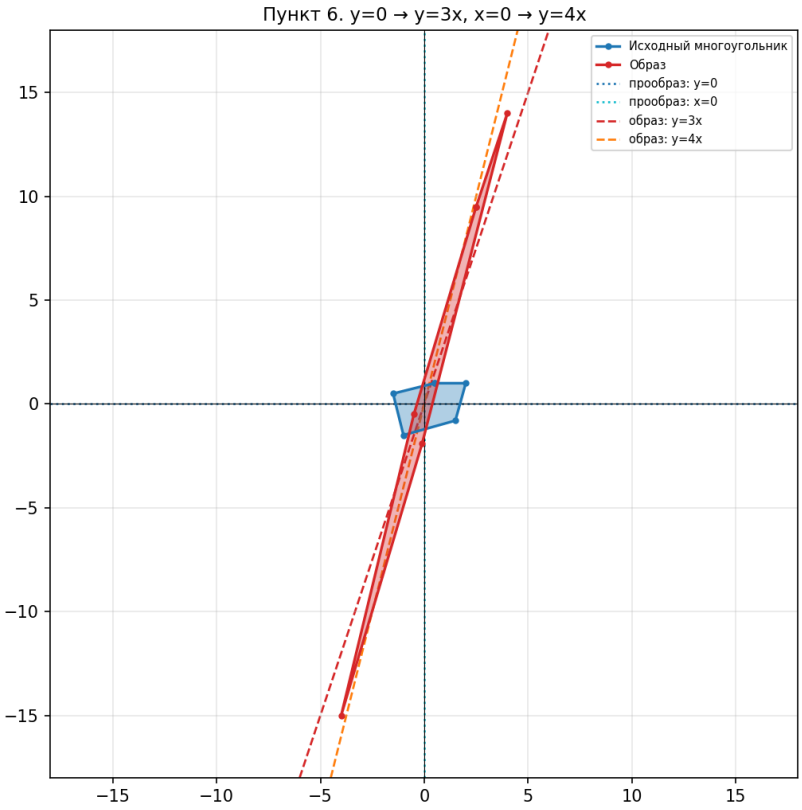


Рис. 7: Пункт 6. Прямая $y = 0$ переходит в $y = 3x$, прямая $x = 0$ — в $y = 4x$

3.7 Пункт 7. $y = ax \to y = 0$, $y = bx \to x = 0$

Вывод. Пусть $p_1 = (1, a)^T$, $p_2 = (1, b)^T$, $Q = (p_1 \,|\, p_2)$. Требуется $Mp_1 = \alpha e_1$, $Mp_2 = \beta e_2$, то есть $MQ = \mathrm{diag}(\alpha, \beta)$. Общий класс:

$$M = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix} Q^{-1}, \quad Q^{-1} = \frac{1}{b-a} \begin{pmatrix} b & -1 \\ -a & 1 \end{pmatrix}.$$

При $a = 3$, $b = 4$, $\alpha = \beta = 1$ $(b - a = 1)$:

$$M_7 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det M_7 = 1.$$

Проверка: $M_7(1, 3)^T = (1, 0)^T$, $M_7(1, 4)^T = (0, 1)^T$.

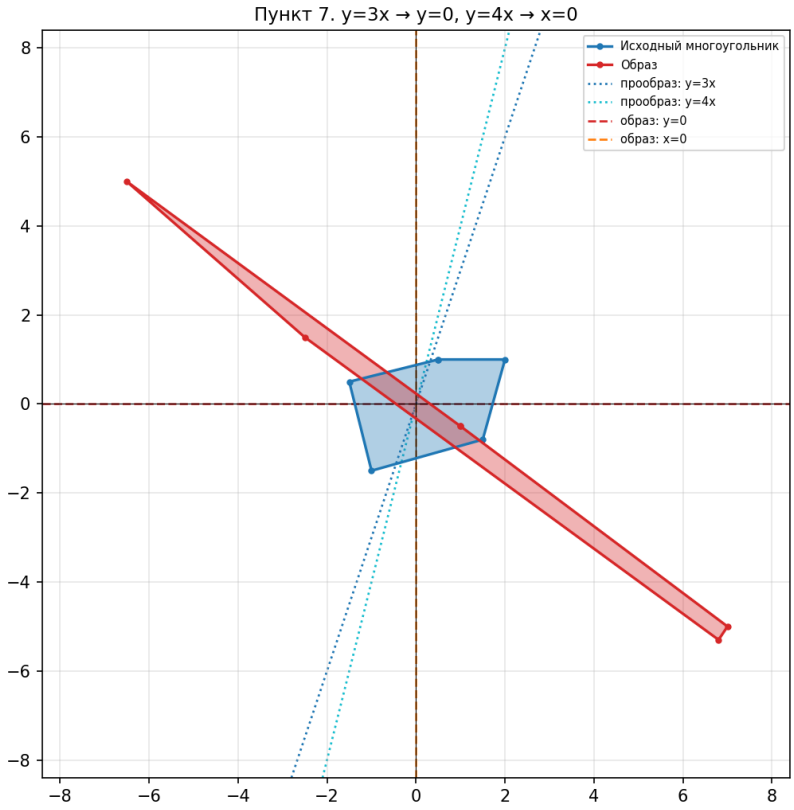


Рис. 8: Пункт 7. Прямая $y = 3x$ переходит в $y = 0$, прямая $y = 4x$ — в $x = 0$

3.8 Пункт 8. Меняет местами прямые $y = ax$ и $y = bx$

Вывод. Нужно $Mp_1 = \alpha p_2$, $Mp_2 = \beta p_1$, то есть $MQ = Q\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \beta & 0 \end{pmatrix}$. Общий класс:

$$M = Q\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \beta & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}, \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}.$$

При $\alpha = \beta = 1$:

$$M_8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det M_8 = -1, \quad M_8^2 = I.$$

Проверка: $M_8(1,3)^T = (1,4)^T$, $M_8(1,4)^T = (1,3)^T$. Эта матрица не симметрична (отражение вдоль неперпендикулярных направлений).

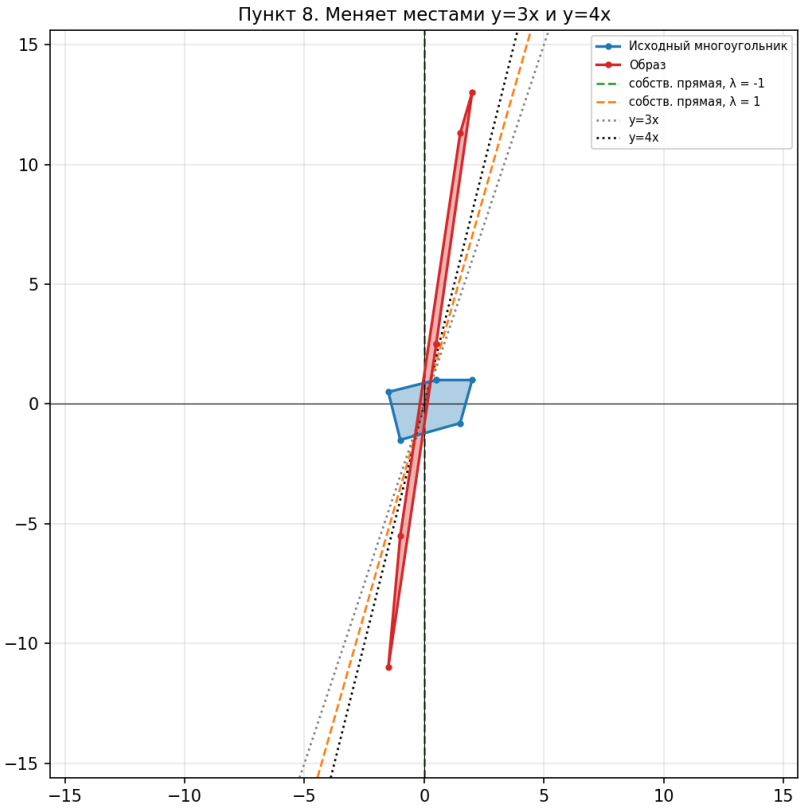


Рис. 9: Пункт 8. Меняет местами прямые $y = 3x$ и $y = 4x$; пунктиром — собственные прямые

3.9 Пункт 9. Недиагональная матрица: круг площади 1 → круг площади c

Вывод. Площадь образа равна $|\det M|$ площади прообраза, поэтому $|\det M| = c = 2$. Но образ должен быть именно кругом, а не эллипсом, а это возможно только если $M^T M = kI$ (у матрицы равные сингулярные числа), то есть $M = \sqrt{k}\,Q$ с ортогональной Q. Из $\det M = \pm k = \pm c$ получаем $k = c$. Общий класс:

$$M = \sqrt{c}\,Q, \quad Q \in O(2), \quad Q \neq \pm I,\ Q \text{ недиагональна.}$$

Берём поворот на 45°: $M = \sqrt{2}\,R(45°)$:

$$M_9 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_9^T M_9 = 2I, \quad \det M_9 = 2.$$

Образ круга радиуса $r = 1/\sqrt{\pi}$ — круг радиуса $\sqrt{2}\,r$ и площади 2. (Матрица $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ тоже имеет определитель 2, но переводит круг в эллипс, поэтому не подходит.)

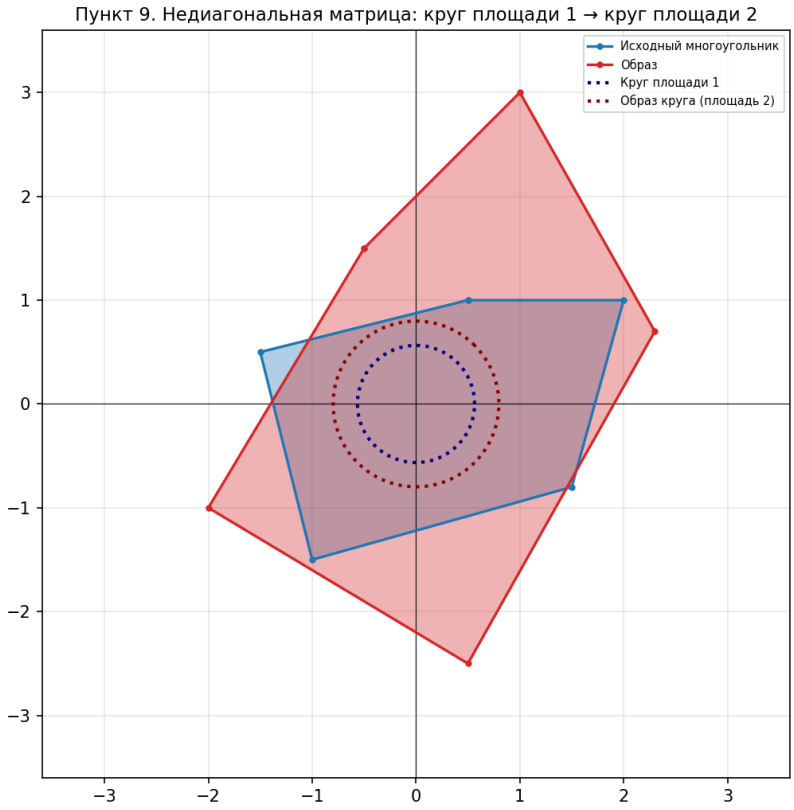


Рис. 10: Пункт 9. $\det = 2$, круг площади 1 переходит в круг площади 2

3.10 Пункт 10. Недиагональная матрица: круг площади 1 → некруг площади d

Вывод. Нужно $|\det M| = d = 5$ и неравные сингулярные числа. Удобно взять симметричную матрицу $M = QDQ^T$ с $D = \mathrm{diag}(1, d)$ и поворотом $Q = R(30°)$: собственные числа 1 и 5 различны, значит образ круга — эллипс с полуосями r и $5r$ ($r = 1/\sqrt{\pi}$), площадь $\pi \cdot r \cdot 5r = 5$. Недиагональность обеспечивает $Q \neq I$:

$$M_{10} = R(30°) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} R(30°)^T = \begin{pmatrix} 2 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 4 \end{pmatrix}, \quad \det M_{10} = 5.$$

Собственные векторы: $(\cos 30°, \sin 30°)^T$ при $\lambda = 1$ и $(-\sin 30°, \cos 30°)^T$ при $\lambda = 5$.

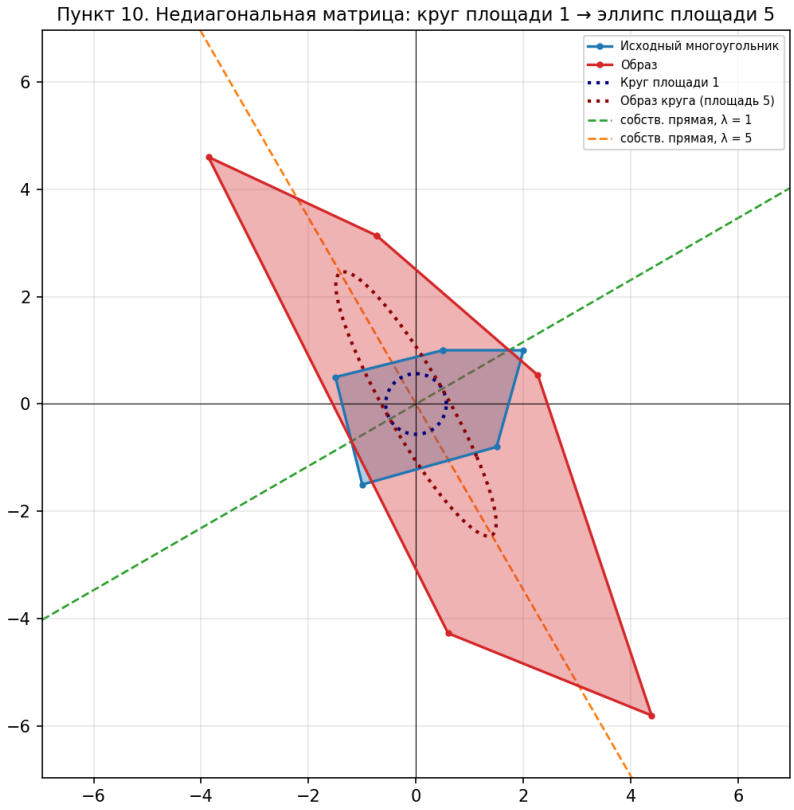


Рис. 11: Пункт 10. $\det = 5$, круг площади 1 переходит в эллипс площади 5

3.11 Пункт 11. Перпендикулярные собственные векторы, не лежащие на $y = 0$ и $y = x$

Вывод. Матрица с вещественными собственными числами и ортогональными собственными векторами — это в точности симметричная матрица $M = Q\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)Q^T$, $Q \in O(2)$. Нужно, чтобы столбцы Q не были направлены вдоль $y = 0$ и $y = x$. Возьмём

$$M_{11} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характеристический многочлен $\lambda^2 - 4\lambda + 2 = 0$, $\lambda = 2 \pm \sqrt{2}$. Из $(3 - \lambda)x + y = 0$ получаем $y = (\lambda - 3)x$:

$$\lambda_1 = 2 + \sqrt{2}: \;\; v_1 = (1, \sqrt{2} - 1)^T, \qquad \lambda_2 = 2 - \sqrt{2}: \;\; v_2 = (1, -1 - \sqrt{2})^T.$$

Перпендикулярность: $v_1^T v_2 = 1 + (\sqrt{2} - 1)(-1 - \sqrt{2}) = 1 - (\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = 1 - 1 = 0$. Угловые коэффициенты $\sqrt{2} - 1 \approx 0.414$ и $-1 - \sqrt{2} \approx -2.414$ не равны 0 и 1, значит прямые не совпадают с $y = 0$ и $y = x$.

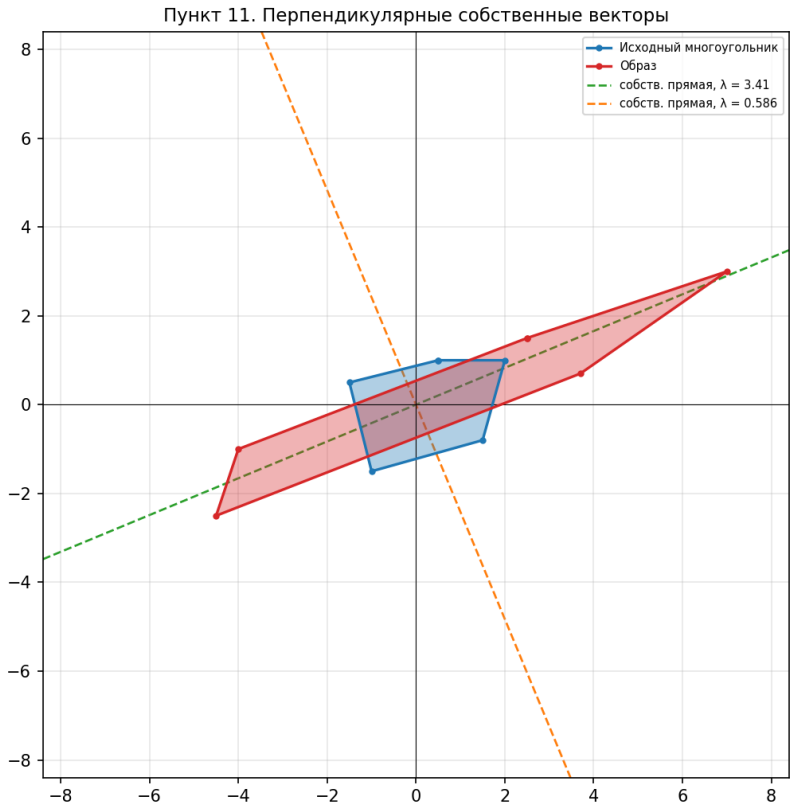


Рис. 12: Пункт 11. Симметричная матрица с перпендикулярными собственными векторами

3.12 Пункт 12. Нет двух неколлинеарных собственных векторов

Вывод. Матрица 2×2 не имеет двух неколлинеарных собственных векторов тогда и только тогда, когда она недиагонализуема, то есть имеет кратное собственное число λ и не равна λI. Общий класс: $M = \lambda I + N$, где $N \neq 0$, $N^2 = 0$ (например, $P \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} P^{-1}$). Берём жорданову клетку

$$M_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$(\lambda - 2)^2 = 0$, алгебраическая кратность равна 2. Из $(M_{12} - 2I)v = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} v = 0$ получаем $v \parallel (1, 0)^T$, то есть геометрическая кратность равна 1. Обобщённый собственный вектор: $(M_{12} - 2I)w = v$, $w = (0, 1)^T$.

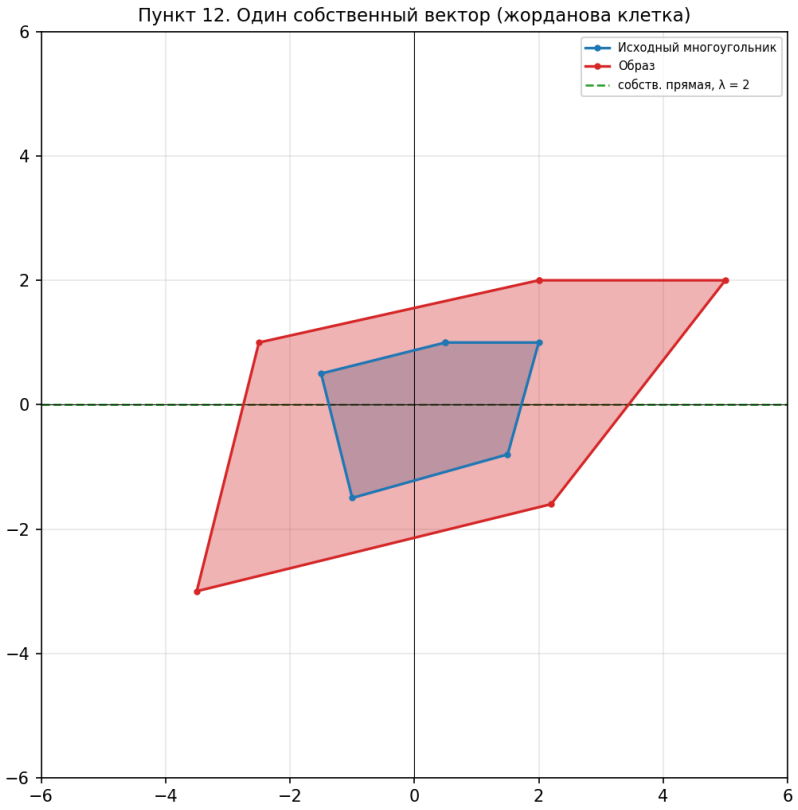


Рис. 13: Пункт 12. Жорданова клетка — единственная собственная прямая

3.13 Пункт 13. Нет ни одного вещественного собственного вектора

Вывод. Вещественный собственный вектор существует тогда и только тогда, когда у характеристического многочлена $\lambda^2 - \operatorname{tr} M\,\lambda + \det M$ есть вещественный корень. Поэтому условие отсутствия: $(\operatorname{tr} M)^2 < 4 \det M$. Общий класс: $M = P \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} P^{-1}$, $\beta \neq 0$. Возьмём поворот на $90°$:

$$M_{13} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \operatorname{tr} = 0,\ \det = 1,\ 0 < 4.$$

$\lambda^2 + 1 = 0$, $\lambda = \pm i$, комплексные собственные векторы $(1, \mp i)^T$. На плоскости $\mathbb{R}^2$ ни одна прямая не переходит в себя (кроме как при повороте на $0°$ и $180°$).

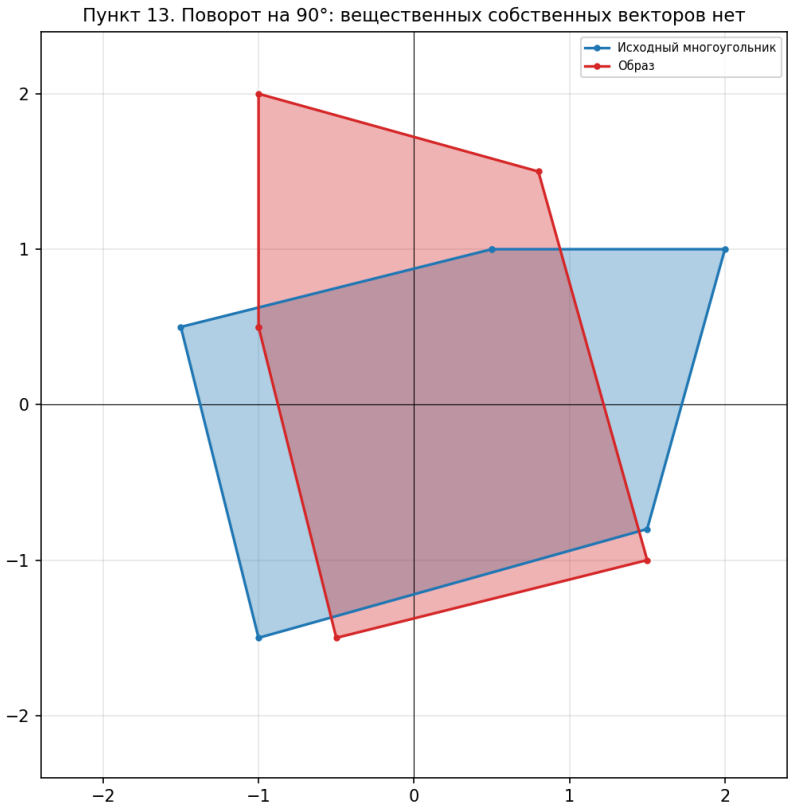


Рис. 14: Пункт 13. Поворот на 90°: вещественных собственных прямых нет

3.14 Пункт 14. Любой ненулевой вектор является собственным

Вывод. Если $Me_1 = \lambda_1 e_1$, $Me_2 = \lambda_2 e_2$ и $M(e_1 + e_2) = \mu(e_1 + e_2)$, то $\lambda_1 = \mu = \lambda_2$. Поэтому условие выполняется тогда и только тогда, когда $M = \lambda I$. Берём $\lambda = 2$:

$$M_{14} = 2I = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \det M_{14} = 4.$$

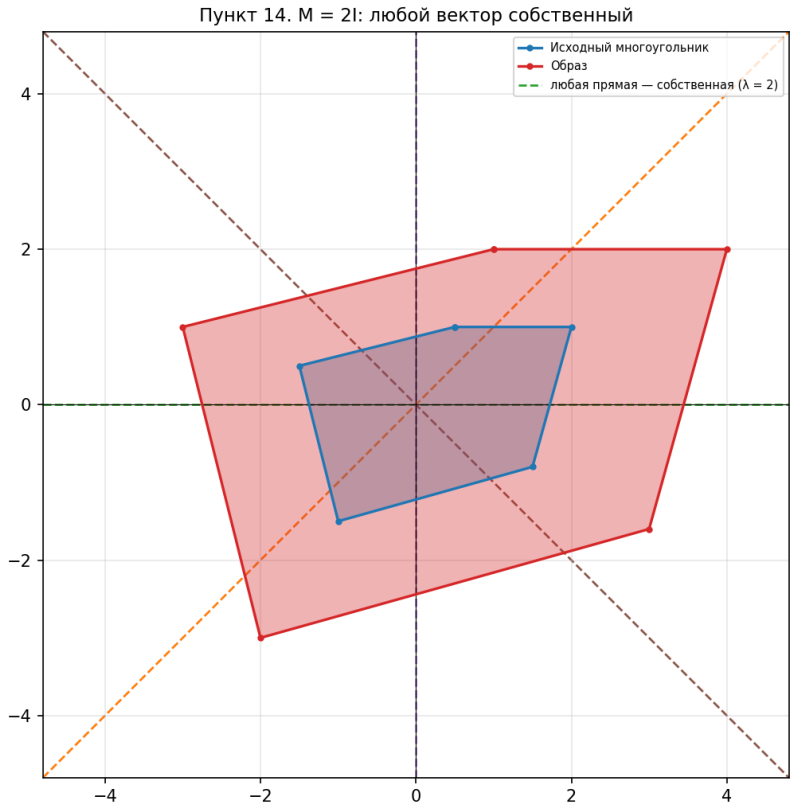


Рис. 15: Пункт 14. $M = 2I$: любая прямая через начало — собственная

3.15 Пункт 15. $AB \neq BA$

Вывод. Берём $A = M_3 = R(20°)$ и $B = M_1$ (отражение). Поскольку $R(\theta)\,\mathrm{Ref}(\varphi) = \mathrm{Ref}(\varphi + \theta/2)$, а $\mathrm{Ref}(\varphi)\,R(\theta) = \mathrm{Ref}(\varphi - \theta/2)$, матрицы AB и BA — отражения относительно разных прямых (под углами $\varphi \pm 10°$, где $\varphi = \arctan 3 \approx 71.57°$), так что $AB \neq BA$ при любом θ, не кратном 180°. Численно:

$$AB \approx \begin{pmatrix} -0.9570 & 0.2902 \\ 0.2902 & 0.9570 \end{pmatrix}, \qquad BA \approx \begin{pmatrix} -0.5465 & 0.8374 \\ 0.8374 & 0.5465 \end{pmatrix}.$$

Порядок применения важен: AB — сначала отражение, затем поворот; BA — сначала поворот, затем отражение. На рисунке показаны исходный многоугольник, A, B, AB, BA и наложение AB на BA.

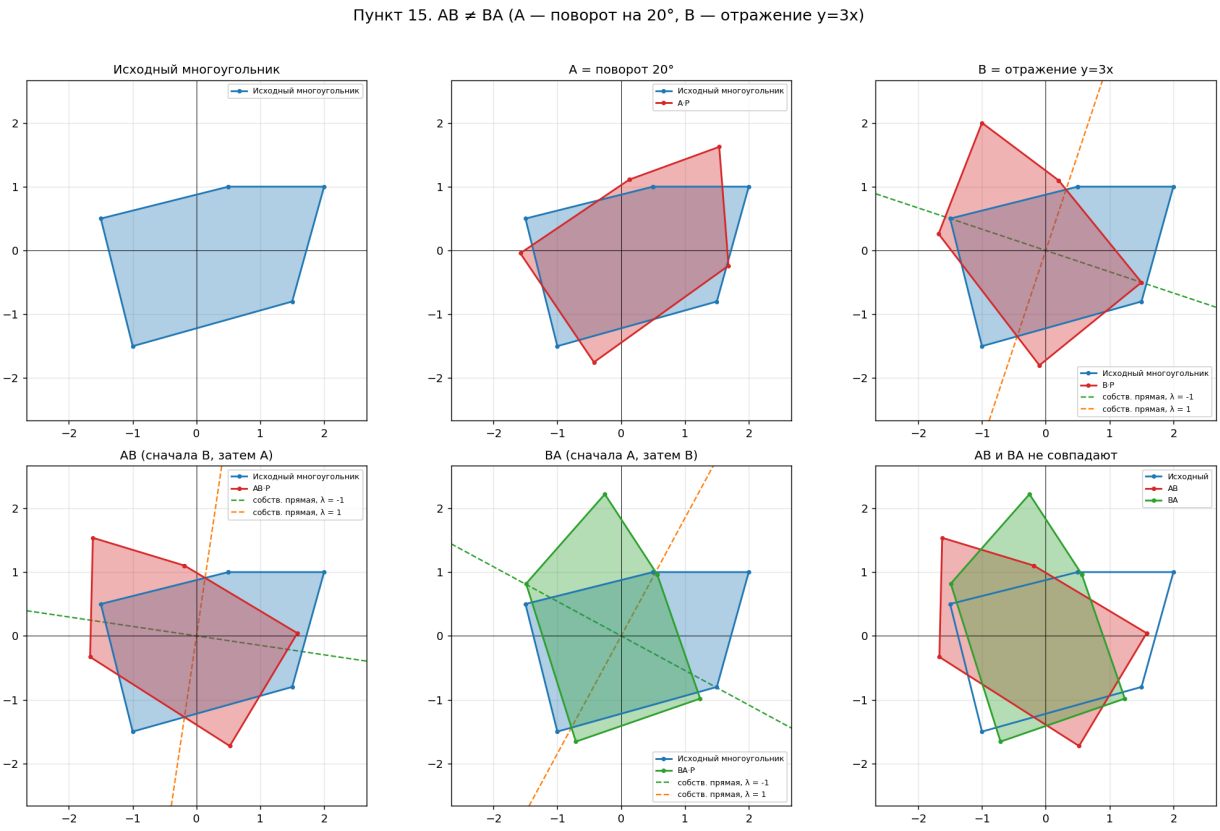


Рис. 16: Пункт 15. $AB \neq BA$

3.16 Пункт 16. $AB = BA$, максимально непохожие матрицы

Вывод. Для не скалярной матрицы A размера 2×2 коммутирующие с ней матрицы — это в точности $B = \alpha I + \beta A$. Значит, у A и B всегда общие собственные векторы, но остальные свойства можно сделать совсем разными. Берём отражение $A = M_1$ (ортогональная, инволютивная, $\det = -1$, собственные числа ± 1) и

$$B = 3I + 5A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$$

(не ортогональная, не инволютивная, $\det B = -16$, собственные числа 8 и -2). Тогда

$$AB = BA = 3A + 5I = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 13 & 9 \\ 9 & 37 \end{pmatrix}, \quad \text{собственные числа 8 и 2.}$$

Тривиальный вариант $B = I$ тоже коммутирует с любой матрицей, но матрицы A и I слишком похожи по смыслу, поэтому взята нетривиальная пара.

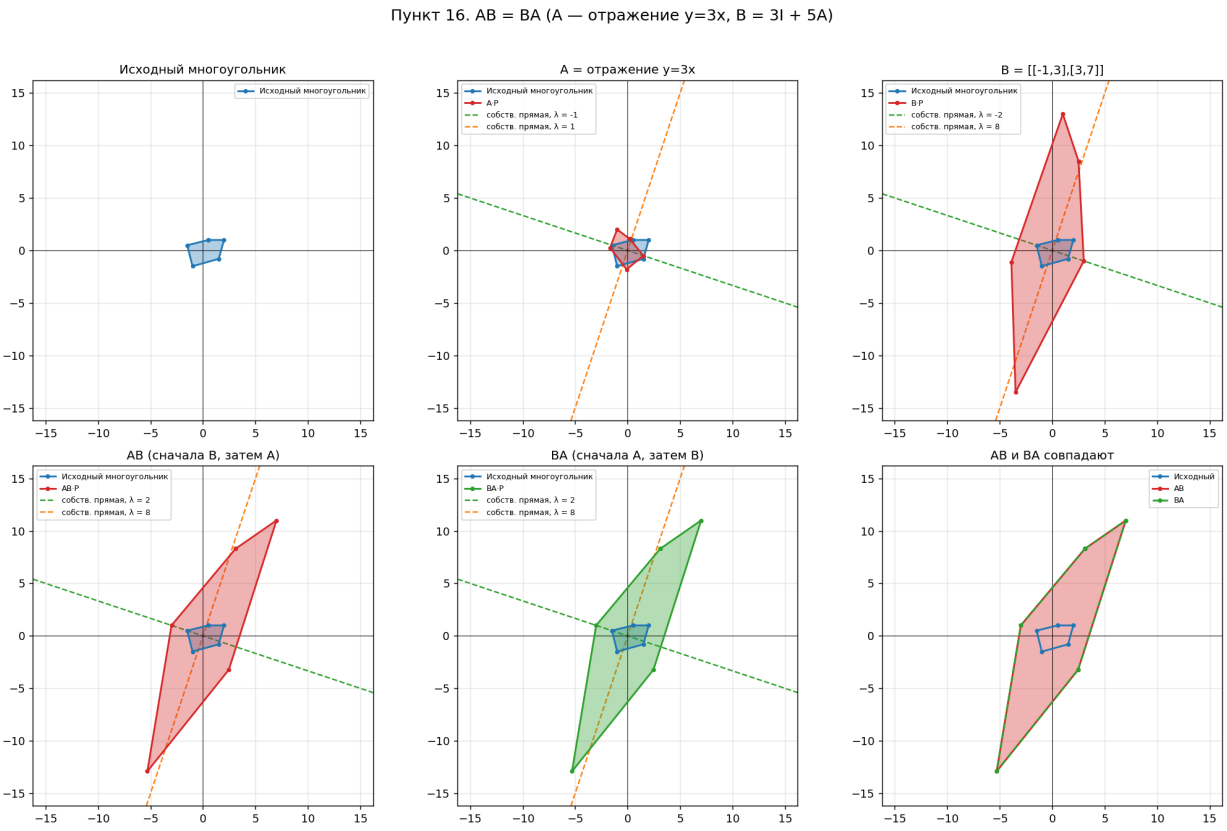


Рис. 17: Пункт 16. $AB = BA$

4 Задание 2. Анализ отображений

4.1 Образ и ядро

П.1 $\det M_1 = -1 \neq 0$: $\mathrm{Im} = \mathbb{R}^2$, $\ker = \{0\}$.

П.2 $\mathrm{rank}\, M_2 = 1$: $\mathrm{Im} = \{y = 4x\} = \langle (1,4)^T \rangle$, $\ker = \langle (4,-1)^T \rangle$ (проверка: $M_2(4,-1)^T = \frac{1}{17}(0,0)^T$). $\dim \mathrm{Im} + \dim \ker = 2$.

П.13 $\det M_{13} = 1 \neq 0$: $\mathrm{Im} = \mathbb{R}^2$, $\ker = \{0\}$.

П.14 $\det M_{14} = 4 \neq 0$: $\mathrm{Im} = \mathbb{R}^2$, $\ker = \{0\}$.

4.2 Собственные числа и векторы

П.1 $\lambda = 1$, $v = (1,3)^T$ (на оси отражения); $\lambda = -1$, $v = (3,-1)^T$ (перпендикулярно оси).

П.2 $\lambda = 1$, $v = (1,4)^T$; $\lambda = 0$, $v = (4,-1)^T$ (ядро).

П.3 $\lambda^2 - 2\cos 20^\circ \lambda + 1 = 0$, $\lambda = e^{\pm i 20^\circ}$; векторы $(1, \mp i)^T$, вещественных нет.

П.4 $\lambda = -1$ кратности 2, любой ненулевой вектор.

П.8 $\lambda = 1$, $v = (2,7)^T$ $(= p_1 + p_2)$; $\lambda = -1$, $v = (0,1)^T$ $(\parallel p_1 - p_2 = (0,-1)^T)$.

П.11 $\lambda = 2 + \sqrt{2}$, $v = (1, \sqrt{2} - 1)^T$; $\lambda = 2 - \sqrt{2}$, $v = (1, -1 - \sqrt{2})^T$.

П.12 $\lambda = 2$ (алг. 2, геом. 1), единственный вектор $(1,0)^T$.

П.13 $\lambda = \pm i$, векторы $(1, \mp i)^T$, вещественных нет.

П.14 $\lambda = 2$ кратности 2, любой ненулевой вектор.

П.15 A: $\lambda = e^{\pm i 20^\circ}$, вещественных векторов нет. B: как в п.1. AB — отражение относительно прямой под углом 81.57°: $\lambda = 1$, $v \approx (0.147, 0.989)^T$; $\lambda = -1$, $v \approx (0.989, -0.147)^T$. BA — отражение относительно прямой под углом 61.57°: $\lambda = 1$, $v \approx (0.477, 0.879)^T$; $\lambda = -1$, $v \approx (0.879, -0.477)^T$.

П.16 У A, B, AB, BA общие собственные векторы $(1, 3)^T$ и $(3, -1)^T$. Собственные числа: A: $1, -1$; B: $8, -2$; $AB = BA$: 8 (на $(1, 3)^T$) и 2 (на $(3, -1)^T$).

4.3 Определители

П.1: -1; П.2: 0; П.3: 1; П.4: 1; П.5: -1; П.9: 2 ($= c$); П.10: 5 ($= d$).

4.4 Симметричность, инволютивность, ортогональность

Здесь указано, в каких пунктах свойство получается *обязательно*, для любого допустимого выбора матрицы.

- **Симметричные:** п.1 (отражение $= 2uu^T - I$), п.2 (проекция uu^T), п.4 ($-I$), п.5 (композиция поворота с отражением — снова отражение, а оно симметрично), п.11 (вещественные собственные числа и ортогональные собственные векторы $\Rightarrow M = Q\Lambda Q^T$), п.14 ($\lambda I$). В остальных пунктах симметричность лишь случайна: M_{10} симметрична только по выбору, M_8 и M_6, M_7 не симметричны.

- **Инволютивные** ($M^2 = I$)**:** п.1 и п.5 (отражения), п.4 ($(-I)^2 = I$). Пункт 8 при $\alpha\beta = 1$ инволютивен, но в общем случае $M^2 = \alpha\beta\, I$ на $\langle p_1, p_2 \rangle$ и условие на $\alpha\beta$ не обязательно. Проекция п.2 идемпотентна ($P^2 = P$), но не инволютивна; $M_{14} = 2I$ не инволютивна.

- **Ортогональные** ($M^T M = I$)**:** п.1, п.3, п.4, п.5 (отражения и повороты). п.9 — ортогональная лишь с точностью до множителя $\sqrt{c}$ ($M_9^T M_9 = 2I$). п.13 — поворот на 90° взят ортогональным, но условие этого не требует (подойдёт и $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$).

5 Выводы

Построены матрицы 2×2 для всех 16 пунктов, для каждого найден общий класс (где он нетривиален) и выбрана конкретная матрица. Отражения имеют $\det = -1$ и меняют ориентацию, проекции вырождены ($\det = 0$, ядро размерности 1), повороты сохраняют площадь и ориентацию. Отображение переводит круг в круг только если оно имеет вид $\sqrt{k}\, Q$ с ортогональной Q (п.9), а матрица с тем же определителем, но с разными сингулярными числами даёт эллипс. Симметричные матрицы имеют ортогональные собственные векторы (п.11), жорданова клетка (п.12) демонстрирует случай, когда геометрическая кратность меньше алгебраической, а коммутирующие матрицы ($AB = BA$, п.16) имеют общие собственные векторы.